



吕凯锋

求职意向：嵌入式软件开发（C++）

CSDN:[Hatsune Miku Kai-CSDN 博客](#)

- ▶ 年龄：21
- ▶ 学历：本科(自动化专业)
- ▶ 籍贯：湖南岳阳
- ▶ 电话：13433145926
- ▶ 现居：广东深圳
- ▶ 邮箱：2134438722@qq.com

▶ 实战项目（所学课程：数电、模电、C++/Python/C#、PLC、电力电子、单片机）

项目：机械臂 basic 固件开发

需求：开发机械臂的 basic 固件,要求可以实现蓝牙,WIFI 通信,拖动示教,零位校正以及模块自检四个模块。

支持：ESP8266,UART,BLE,WLAN

开发环境:Arduino,VSCODE

项目：基于树莓派设计网络信息窗口

需求：通过 QT 自带的控件设计 UI 供客户使用,需要实现实时获取 IP 地址,读取版本信息,可调节机械臂关节状态,切换语言等功能，同时需要能在 linux 系统运行。

支持：树莓派 4B,UBANTU

开发环境：QT,UBANTU

项目：双向 DCDC 隔离变换器(高校电气电子工程创新大赛)

项目功能：实现 36-400Vdc 的升降压，提供 PID 闭环控制。并且可以实现双向变换，同时对输出进行滤波。

支持：1000W 功率输出,1500Vdc 隔离耐压

开发环境：Simulink

指导老师:陈江辉副教授

▶ 实习经历

大象机器人科技有限公司

2024.8-至今

职位:嵌入式软件实习生(C++)

负责内容:①函数重构②结构优化③新功能开发④设计文档编写⑤版本迭代更新⑥固件开发⑦产品手册跟进

接触开发产品:树莓派,飞特舵机、奥创舵机、JetsonNano、mega2560

开发环境:Keil5.40,VSCODE,Arduino

▶ 个人技能

▶C/C++、STM32、RTOS、PCB、Linux、英语四级、GitHub、GitLab、Git

▶ 大赛经历

▶全国大学生电子设计大赛，高校电气电子工程创新大赛

个人项目经历

软件:

项目名称: 贪吃蛇小游戏

项目功能: 可以实现贪吃蛇的长度变化以及食物的随机刷新, 同时吃的食物累积到一定数量后会出现限时的奖励食物。

支持: 保存游戏进度。

开发环境: 基于 Visual Studio2022 的 C++环境开发。

项目名称: 图书管理系统

项目功能: 实现图书的信息录入和存储并保存至文档中, 同时也可以实现图书信息的查找功能。

支持: 多种书籍的录入, 创建管理者和访客身份

开发环境: 基于 Visual Studio2022 的 C++环境开发。

项目名称: 多点光照度监测系统上位机程序设计

项目功能: 通过连接串口实时监测待测光照点的光照强度, 并将所测得的数据显示在窗口, 同时将所检测的数据写入 MySQL 存储。拥有防护功能访问数据库内的数据时需要验证身份。

支持: MySQL

开发环境: 基于 Visual Studio 的 C#环境开发

项目名称: 时钟的整点报时及修改时间功能的仿真电路

项目功能: 每经过一小时产生蜂鸣, 并且可以设定闹钟, 同时可以修改已设定的时间。

开发环境: Multisim

项目名称: 基于 LabVIEW 的多点温度监测系统上位机软件设计

项目功能: 通过串口实现 Labview 和 MODBUS 之间的通信, 并将 MODBUS 中寄存器内的数据信息写入 MySQL 存储, 同时上位机支持发送指令, 查看历史数据功能。

支持: 数据库的增删查改, 切换寄存器地址

开发环境: MODBUS, Labview, MySQL



个人项目经历

硬件:

项目名称: 基于 STM32 的蓝牙控制自动避障小车

项目功能: 可以实现小车按照扫描的路线运行, 同时检测到障碍物时可以绕道行驶, 并且可以通过蓝牙连接到手机控制小车。

支持: 蓝牙连接, 红外扫描, USART

开发环境: Keil5

项目名称: 基于 AT89C52 实现 16×96 大小的 LED 点阵

项目功能: 可以显示本人名字和数字, 同时按下按钮可以切换显示日期, 并且均可以做到滚动效果。

支持: 74HC595 芯片, AT89C52

开发环境: Proteus 开发环境, Keil5 的 AT89C52 环境。

项目名称: 基于三菱 FX2N 系列 PLC 的流水线控制

项目功能: 通过编写梯形图和利用 PLC 内的软元件实现流水线的灌装, 空瓶检测和满瓶检测以及报警等功能。

支持: FX2N

开发环境: GX Work2, GT Designer